# 高三数学 · 函数与导数 · 题目与解答

## 第 1 题

已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$。

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $f(x)\geq 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围。

**解：**

（1）当 $a=1$ 时，$f(x)=e^x-x-1$，定义域为 $\mathbb{R}$。

求导得 $f'(x)=e^x-1$。

令 $f'(x)=0$，得 $x=0$。

当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增。

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,0)$，单调递增区间为 $(0,+\infty)$。

（2）要使 $f(x)\geq 0$ 恒成立，即 $e^x-ax-1\geq 0$。

当 $x=0$ 时，左边 $=0$，不等式成立。

当 $x>0$ 时，$a\leq\dfrac{e^x-1}{x}$ 恒成立。

设 $g(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$，则 $g'(x)=\dfrac{xe^x-e^x+1}{x^2}$。

设 $h(x)=xe^x-e^x+1$，则 $h'(x)=xe^x>0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$h(x)>h(0)=0$。

故 $g'(x)>0$，$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

由洛必达法则 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=1$，所以 $a\leq 1$。

综上，$a$ 的取值范围是 $(-\infty,1]$。

**答案：**（1）递减区间 $(-\infty,0)$，递增区间 $(0,+\infty)$；（2）$a\leq 1$。

## 第 2 题

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_1=2$，$a_4=11$。

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求 $S_6$ 的值。

**解：**

（1）设公差为 $d$，则 $a_4=a_1+3d=2+3d=11$，解得 $d=3$。

所以 $a_n=a_1+(n-1)d=2+3(n-1)=3n-1$。

（2）由（1）知 $a_6=3\times 6-1=17$。

所以 $S_6=\dfrac{6(a_1+a_6)}{2}=\dfrac{6(2+17)}{2}=57$。

**答案：**（1）$a_n=3n-1$；（2）$S_6=57$。